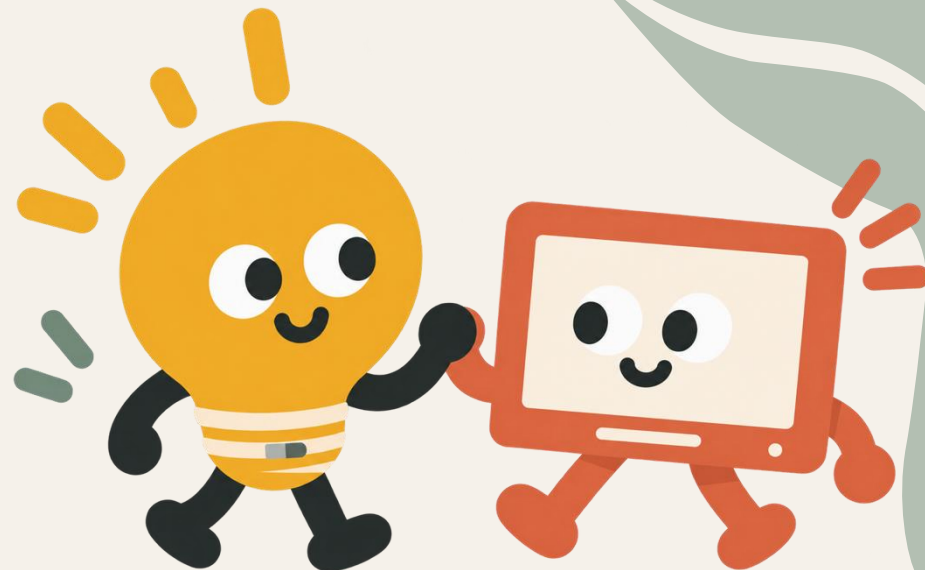


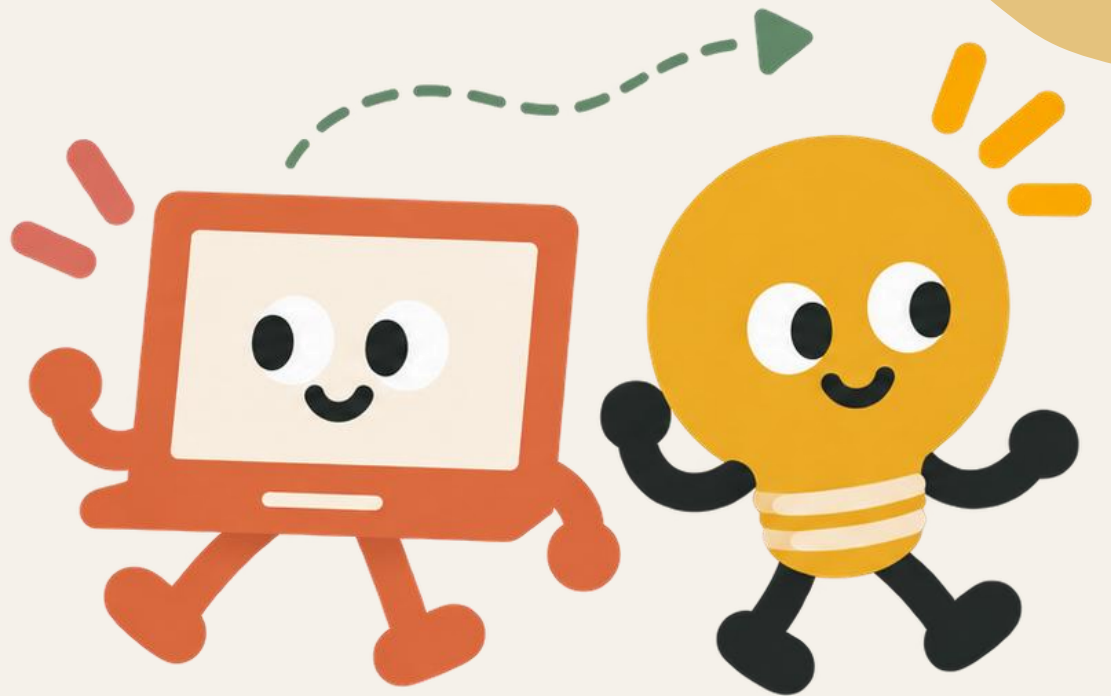
Taller teórico-práctico

Del dataset a U-Net: segmentación de imágenes con Deep Learning

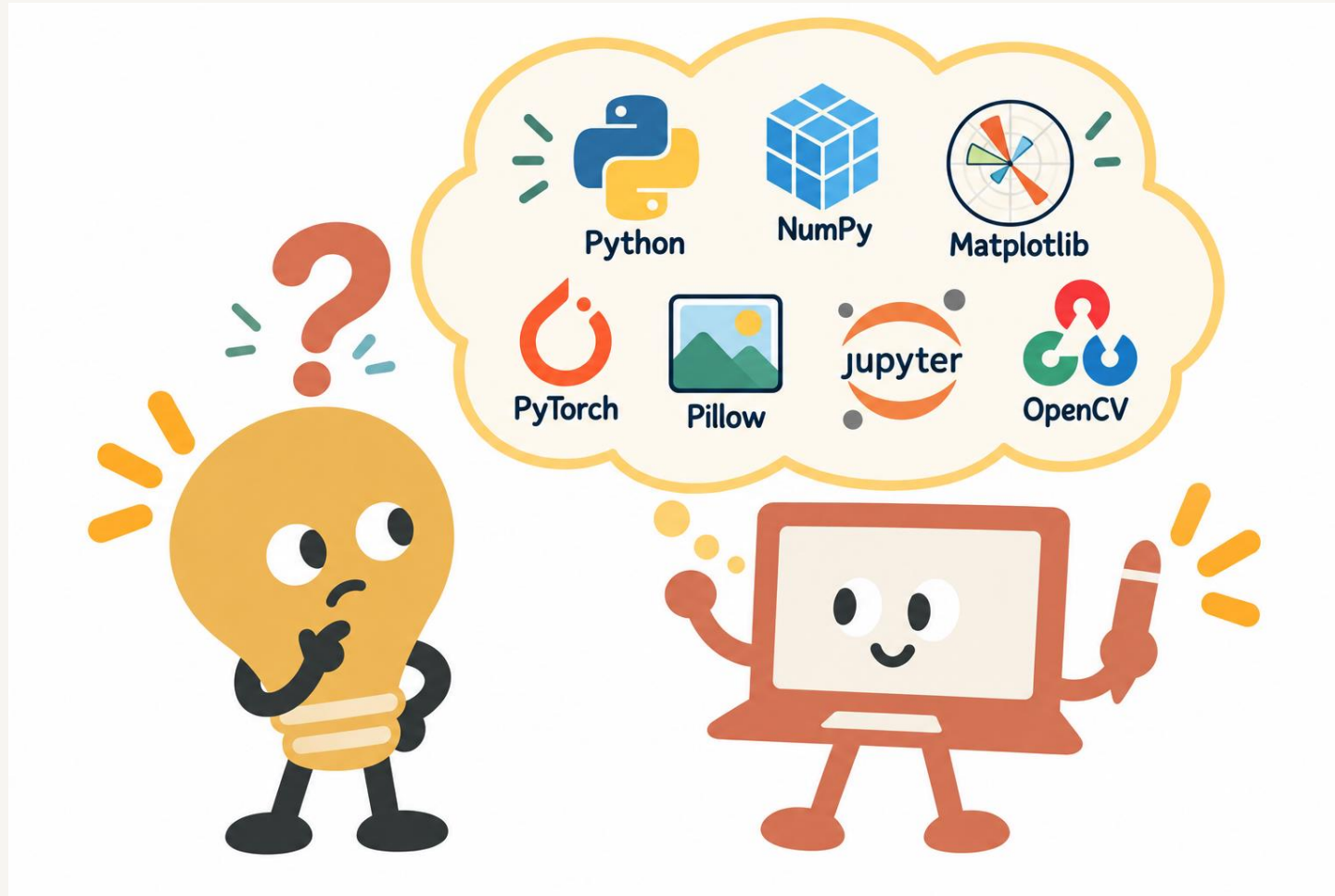
→ Entorno y reproducibilidad



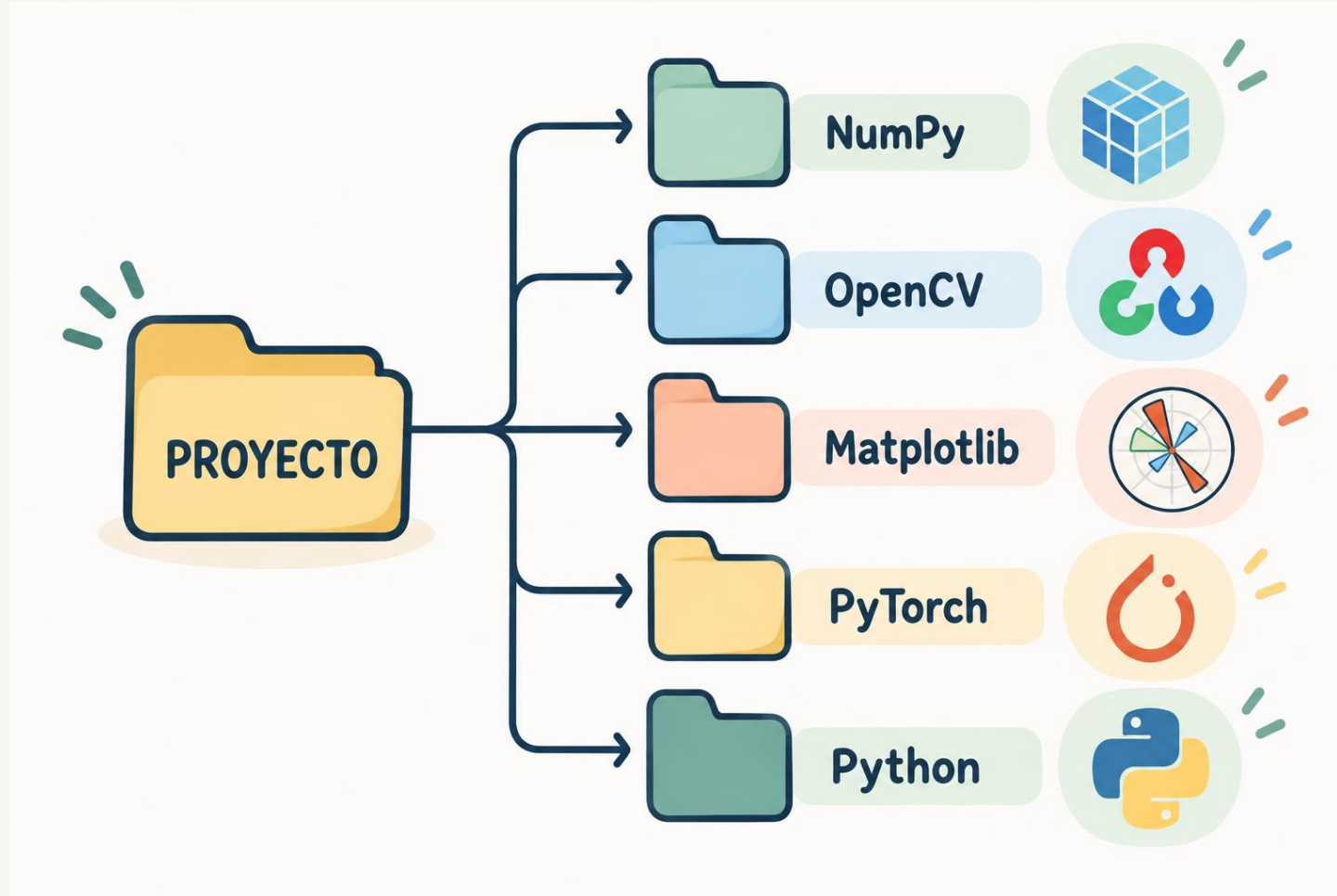
Problema de dependencias y concepto de entorno



“Pero... en mi computadora sí funciona.”

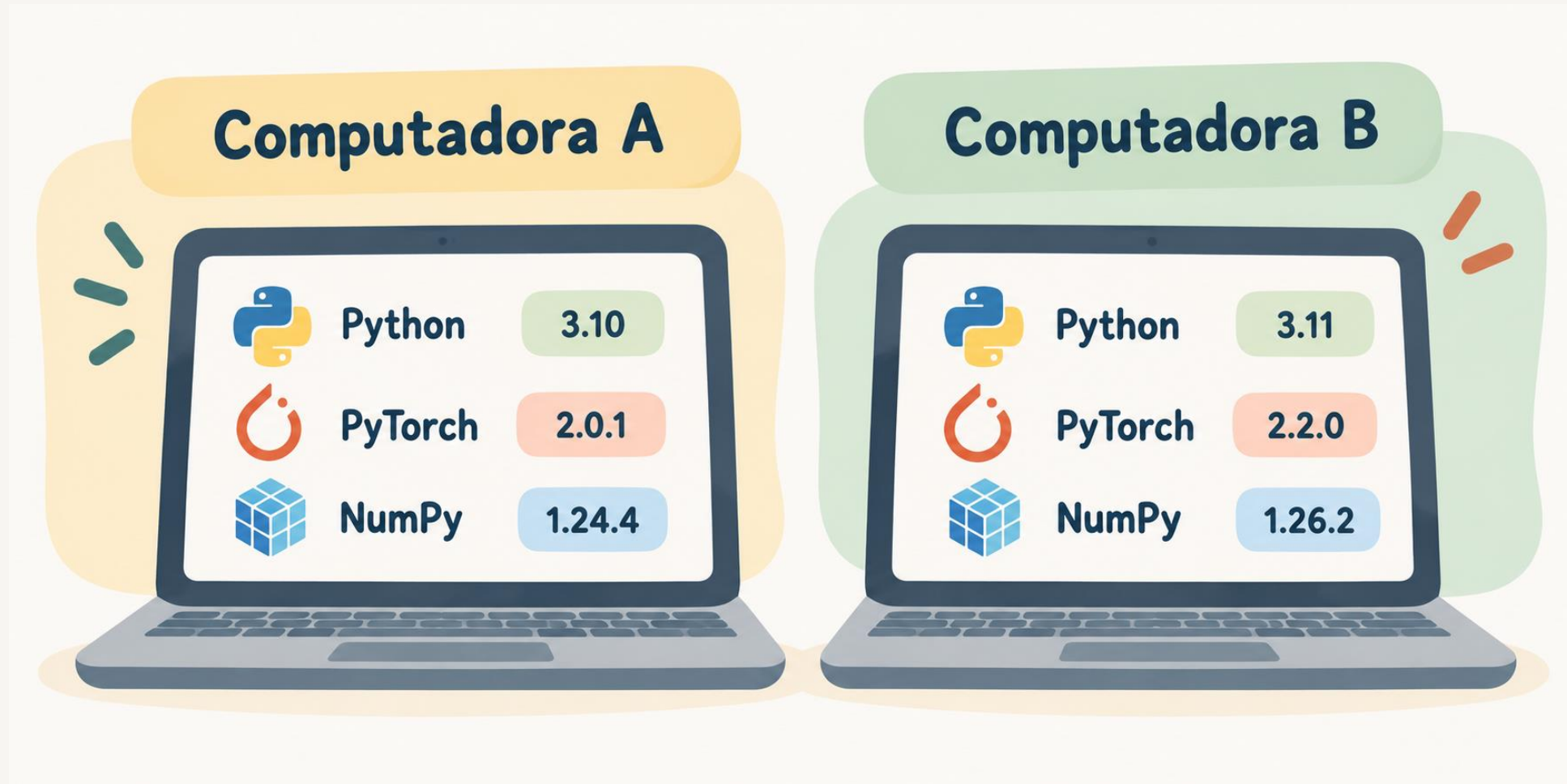


Un proyecto depende de otros componentes.



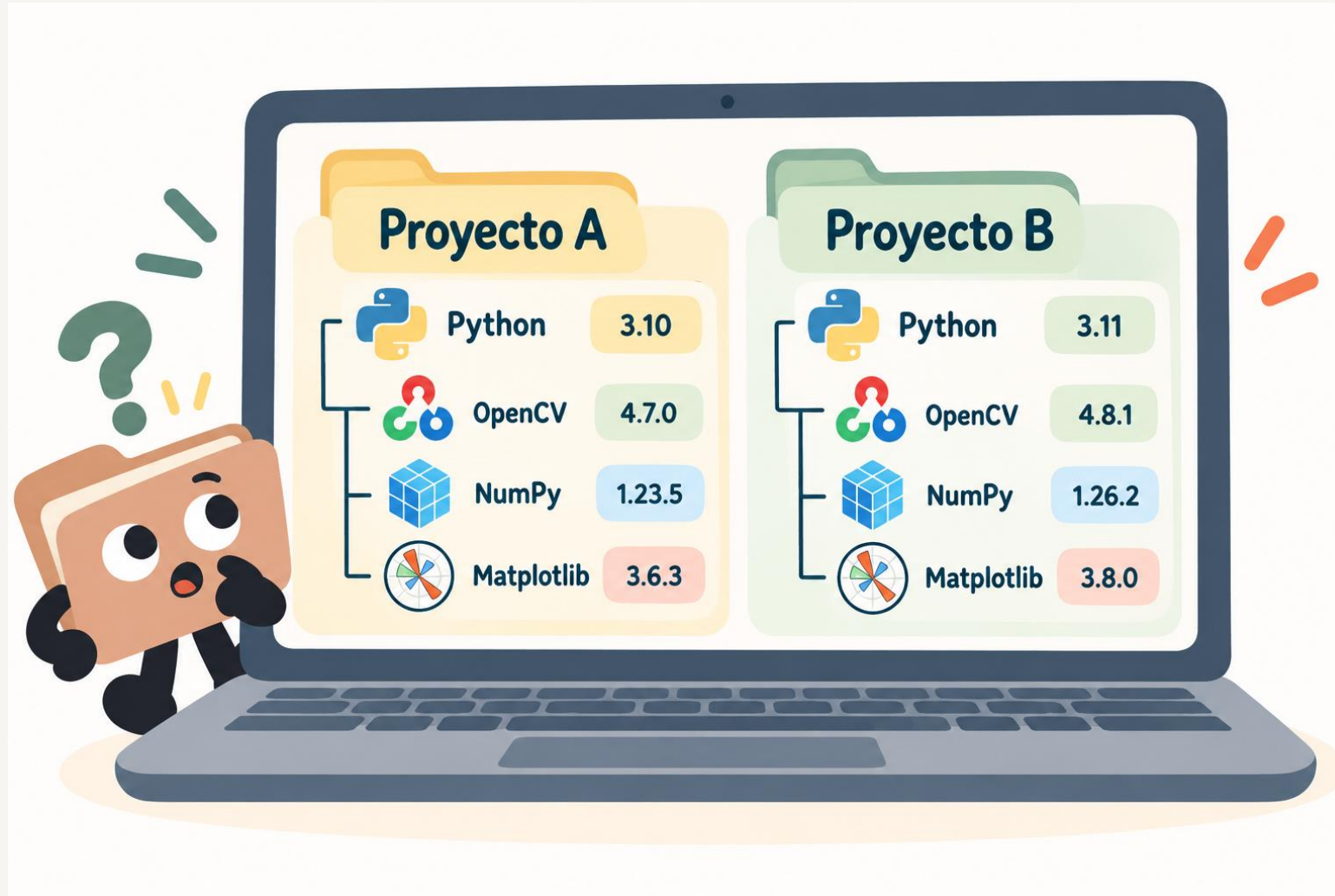
Dependencia: componente de software que un proyecto necesita para ejecutarse correctamente.

¿La versión también importa?



¿Mismo comportamiento?

¿Y si tengo más de un proyecto?



¿Qué versión instalamos en la computadora?

Una solución: entornos independientes



Proyecto $\neq$ Entorno



Existen diversos manejadores de entornos



venv

Incluido en
Python (estándar)

- ✓ Crea entornos de Python.
- ✗ No instala paquetes.
(para instalar paquetes se usa pip)
- ✓ Utiliza las herramientas estándar de Python.

Entorno con **venv**



Python

(sin paquetes
instalados)

Para instalar paquetes
se usa pip:

pip install paquete

pip



conda

Distribución (ej. Miniconda
o Anaconda)

- ✓ Crea entornos.
- ✓ Instala y administra paquetes.
(desde Conda, canales como conda-forge,
y también puede usar pip)
- ✓ Puede instalar paquetes de Python
y también librerías no solo de Python.
(por ejemplo, herramientas del sistema, C/C++, etc.)

Entorno con **conda**



Python



NumPy



Matplotlib



OpenCV

⋮

Para instalar paquetes
se usa conda:

conda install paquete

conda



venv es la opción estándar de Python para crear entornos, pero no instala paquetes.



conda crea entornos y también instala y administra paquetes (de Python y otros).

¿Cómo instalamos las dependencias?



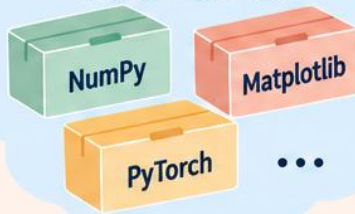
pip + venv

Herramientas estándar de Python

venv crea entornos de Python y **pip** instala paquetes desde el repositorio de PyPI.

PyPI

(Python Package Index)
Repositorio oficial de paquetes de Python



pip

```
> pip install paquete
```

Descarga e instala paquetes desde PyPI.

Entorno de Python
(creado con **venv**)

venv



- ✓ Crea entornos de Python (venv).
- ✓ Instala paquetes de PyPI (usando pip).
- ✗ No instala paquetes de Conda ni de conda-forge.



En resumen: **venv** te da un entorno y usas **pip** para instalar paquetes de PyPI.

conda te da el entorno y también instala paquetes, pero desde los canales de Conda (como conda-forge o defaults), no desde PyPI.



conda

Distribución independiente de Python (ej. Miniconda o Anaconda)

conda crea entornos e instala paquetes desde los canales de Conda (por ejemplo, defaults y conda-forge).

Canales de Conda

conda-forge
(gran comunidad)



defaults
(Anaconda)



conda

```
> conda install paquete
```

Descarga e instala paquetes desde los canales de Conda (conda-forge, defaults, etc.).

Entorno de Python
(creado con **conda**)

conda env

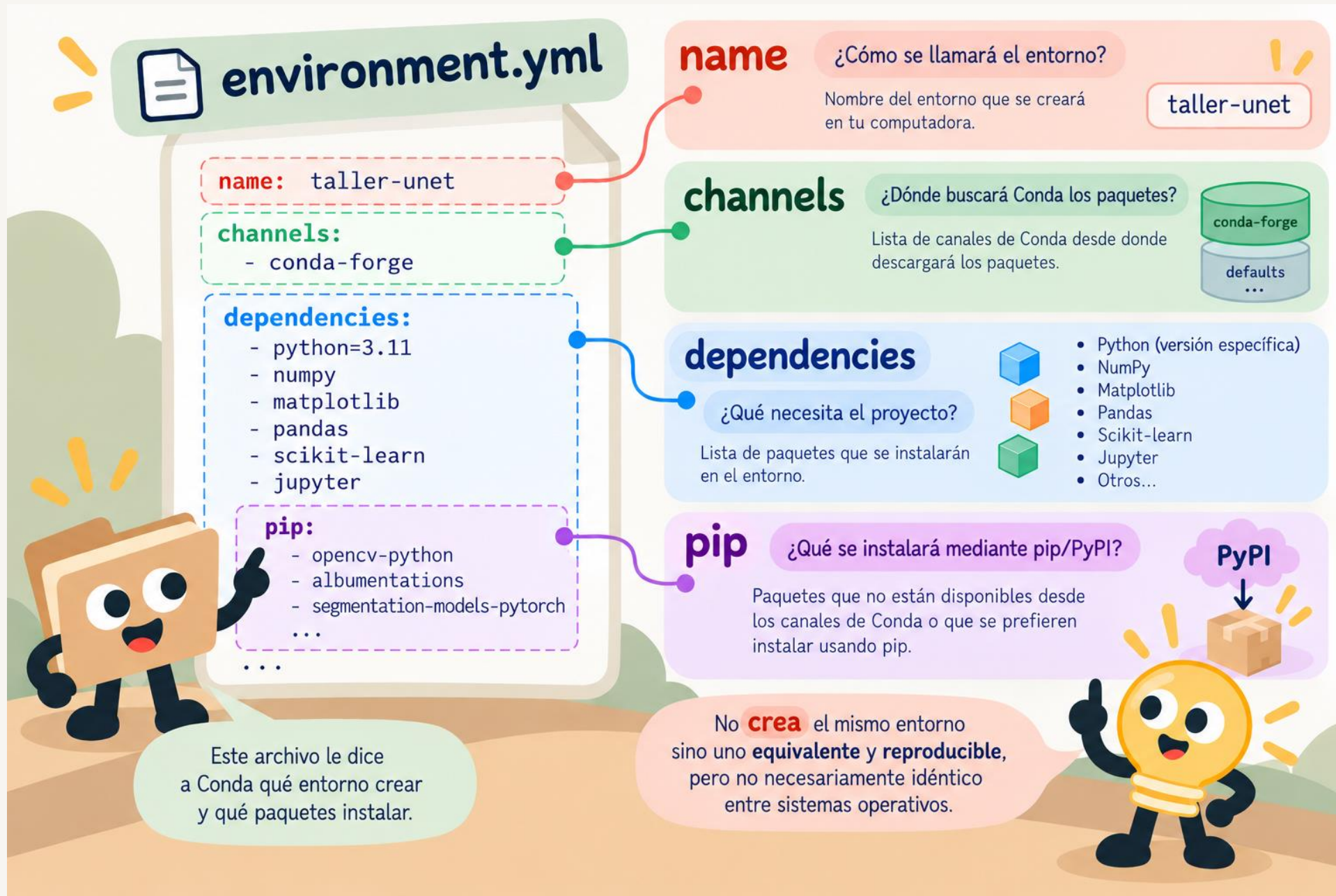


- ✓ Crea entornos (conda env).
- ✓ Instala y administra paquetes desde canales de Conda (p. ej. conda-forge, defaults).
- ✓ Puede instalar paquetes de Python y también librerías no solo de Python (p. ej. herramientas del sistema, C/C++, etc.).
- ✗ No toma los paquetes de PyPI de forma predeterminada (usa sus propios canales).



¿Qué problemas podrían aparecer al intentar ejecutarlo?

Describiendo el entorno como un archivo...



¿Cómo obtenemos conda?

